

Raport TIMKoD – Lab 7– Kompresja bezstratna – Metoda LZW

LZW

Jakub Biernat 160248

I. Używając szablonu programu do kompresji i dekompresji zaimplementuj metodę LZW.

Plik:	<i>norm_wiki_sample.txt</i>
Oryginalny rozmiar:	<i>86311528 bitów</i>

Limit słownika:	<i>brak</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>31119224 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.36</i>
Oszczędność:	<i>63.95%</i>

Limit słownika:	<i>2¹²</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>75781944 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.88</i>
Oszczędność:	<i>12.20%</i>

Limit słownika:	<i>2¹⁸</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>36472000 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.42</i>
Oszczędność:	<i>57.74%</i>

Plik:	<i>wiki_sample.txt</i>
Oryginalny rozmiar:	<i>95272128 bitów</i>

Limit słownika:	<i>brak</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>35585840 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.37</i>
Oszczędność:	<i>62.65%</i>

Limit słownika:	<i>2¹²</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>93710496 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.98</i>
Oszczędność:	<i>1.64%</i>

Limit słownika:	<i>2¹⁸</i>
Rozmiar po kompresji:	<i>43240912 bitów</i>
Stopień kompresji:	<i>0.45</i>
Oszczędność:	<i>54.61%</i>

Plik:	<i>lena.bmp</i>
Oryginalny rozmiar:	92199504 bitów

Limit słownika:	<i>brak</i>
Rozmiar po kompresji:	54855592 bitów
Stopień kompresji:	0.59
Oszczędność:	40.50%

Limit słownika:	2^{12}
Rozmiar po kompresji:	198992352 bitów
Stopień kompresji:	2.16
Oszczędność:	-115.83%

Limit słownika:	2^{18}
Rozmiar po kompresji:	96995200 bitów
Stopień kompresji:	1.05
Oszczędność:	-5.20%